·论著·

基于R语言的国家知识产权局专利数据库中药复方治疗注意缺陷多动障碍组方规律分析

高泽宏[1],关丽君[2]
1 辽宁中医药大学,辽宁沈阳 110847;2 沈阳市儿童医院康复医学科,辽宁沈阳 110032

摘要:目的 分析基于R语言的国家知识产权局专利数据库中药复方治疗注意缺陷多动障碍(ADHD)组方规律,为ADHD的治疗提供思路。**方法** 收集截止2024年12月的国家知识产权局专利数据库中符合的治疗ADHD的专利中药复方,基于R语言对处方数据进行性味归经、功效、关联规则分析和聚类分析,挖掘中药复方治疗ADHD的规律。**结果** 根据纳入标准,共纳入110条专利中药复方,得到138味中药,总用药频数为796,频次最多的前三位药分别为石菖蒲、远志、茯苓;高频功效药物为补益药、安神药;平性、温性药和甘、辛味药使用最多;归经主要为心经、肝经、肾经、肺经和脾经为主;常用的药物组合有熟地黄、远志、石菖蒲等,聚类分析得出以下药物组合,第一类为熟地黄、五味子、茯苓、石菖蒲等豁痰养阴类中药,第二类组合包括首乌藤、白芍等柔肝息风类中药,第三类组合包括柴胡、人参等和解补益作用的中药。**结论** 治疗ADHD应用较多的中药为石菖蒲、远志、茯苓,常用补益药、安神药,药性以平、温为主,药味以甘、辛为主,石菖蒲和远志为中心药物,药物的聚类分析共得到3类药物组合。

关键词:注意缺陷多动障碍;中药复方;专利数据;R语言;数据挖掘
doi:10.3969/j.issn.1002-266X.2025.07.010
中图分类号:R277.7 **文献标志码:**A **文章编号:**1002-266X(2025)07-0041-05

Analysis of composition patterns in Chinese herbal formulas for treating ADHD based on the patent database of the CNIPA using R language

GAO Zehong[1], *GUAN Lijun*
1 *Liaoning University of Traditional Chinese Medicine*, *Shenyang* 110847, *China*

Abstract: Objective To investigate the composition patterns of Chinese herbal formulas for treating attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in the patent database of the China National Intellectual Property Administration (CNIPA) using R language, and to provide ideas for the treatment of ADHD. **Methods** Patents meeting inclusion criteria for ADHD herbal formulas were collected from the CNIPA database up to December 2024. R language was employed to analyze prescription data regarding herbal properties, flavors, meridian tropisms, efficacy categories, association rules, and cluster analysis, aiming to uncover patterns in ADHD treatment. **Results** Totally 110 patent formulas met the criteria, involving 138 distinct herbs with a total frequency of 796 applications. The top three most frequently used herbs were Shichangpu (Acorus tatarinowii), Yuanzhi (Polygalae Radix), and Fuling (Poria). Tonic and tranquilizing herbs were the most common efficacy categories. Herbs with neutral and warm properties, and sweet or pungent flavors, were most commonly employed. Primary meridian tropisms were the heart, liver, kidney, lung, and spleen meridians. Common herb combinations included Shu Dihuang (prepared Rehmanniae Radix Praeparata), Yuanzhi, and Shichangpu and so on. Cluster analysis yielded the three following groups: phlegm-resolving and yin-nourishing herbs [e.g., Shu Dihuang, Wuweizi (Schisandrae Chinensis Fructus), Fuling, Shichangpu], liver-soothing and wind-extinguishing herbs [e.g., Shouwuteng (Polygoni Multiflori Caulis), Baishao (Paeoniae Radix Alba)], and harmonizing and tonifying herbs [e.g., Chaihu (Bupleuri Radix), Renshen (Ginseng Radix et Rhizoma)]. **Conclusions** The Chinese herbs commonly used for treating ADHD are Shichangpu, Yuanzhi, and Fuling. Tonifying and tranquilizing herbs were predominant. Herbs with neutral or warm properties and sweet or pungent flavors were favored. Association rule analysis identified Shichangpu and Yuanzhi as core herbs. Three groups were obtained by cluster analysis.

Key words: attention deficit hyperactivity disorder; Chinese herbal compound; patent data; R language; data mining

基金项目:辽宁省沈阳市科技计划项目(21-173-9-02)。
第一作者简介:高泽宏(1999-),男,硕士研究生,住院医师,主要研究方向为中西医防治小儿疾病。E-mail:gothere@qq.com
通信作者简介:关丽君(1966-),女,硕士研究生导师,主任医师,主要研究方向为儿科中西医诊治及康复。E-mail:13940599463@139.com

中国知网 https://www.cnki.net

注意缺陷多动障碍(ADHD)是一种以注意力不集中、多动和冲动行为为特征的神经发育障碍,通常表现出注意力持续时间短、活动过多和情绪冲动等症状[1]。文献报道,中国儿童ADHD的患病率为6.5%,全球儿童和青少年为8.0%,且男孩(10%)高于女孩(5%)[2-3]。ADHD患儿课堂上容易分心,难以集中注意力,从而导致学习成绩下降,可能因为冲动行为而与同伴发生冲突,影响他们的人际关系,因为长期的挫折和失败而产生低自尊和焦虑等问题,还会影响儿童心理健康[4]。因此,早期识别和干预对于改善ADHD儿童的生活质量和社会适应能力至关重要。近年来,随着中医药理论体系的深入发展,对相关研究使用数据挖掘工具对临床数据进行处理,为临床医疗提供更多证据支持[5]。以专利数据为代表的知识产权成果,因具有严格的技术审查流程和临床应用转化特性,为探索ADHD中药组方规律提供了高质量的研究样本。本研究采用R语言系统整合国家知识产权局公开的中医药治疗ADHD的专利文献,通过复杂网络分析,深度解析现代各派医家组方策略中的遣方规律,发现高频次出现的药物及关联组合,旨在为构建中医药治疗ADHD提供理论依据与应用价值。

1 资料与方法

1.1 数据来源 中国国家知识产权局的专利检索及分析系统(https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/)在"高级检索"中以"(注意缺陷多动障碍 or 多动症)AND中药"为检索式进行检索,筛选符合条件的中药复方,截止日期为2024年12月。将结果整理归纳,去除重复。

1.2 中药复方纳入与排除标准 纳入标准:①专利主题为中医药治疗ADHD的相关研究;②有详细的中药复方成分;③专利项目名称未明确说明治疗ADHD,但其摘要或全文文本中表明可用于治疗ADHD的专利。排除标准:①未给出具体中药组合或组方不固定的专利;②剂型为代茶饮、外用膏药、香囊、贴敷,类型为食品类、保健品;③畜牧业用药、禽畜类饲料;④同一专利人的专利不同语言版本,仅保留1个。

1.3 数据的规范化处理 参考《中华人民共和国药典》2020版一部和《中华本草》对数据库中的中药名称等进行规范,所需规范内容包括以下几个方面:中药复方按照《中华人民共和国药典》2020版一部进行规范,未收录的药物对照《中华本草》及《中药学》进行规范,如益智仁-益智、南星-胆南星、夜交藤-首乌藤、枸杞-枸杞子、兰根-板蓝根等;保留炮制药效药性差距较大的中药,如"生甘草""炙甘草""生地黄""熟地黄"等[6-8]。功效和性味归经参照《中药学》。

1.4 数据整理及分析 运用R 4.4.2、Rstudio软件依托建立的数据库对数据进行统计分析,分别对单味中药用药频率、中药性味归经、中药功效等进行统计汇总。使用arules函数分析关联,使用arulesViz将关联规则作图,使用apriori算法对处方进行关联规则分析,使用plot函数对关联规则进行可视化,得出关联度较高的用药组合。使用hclust函数对高频药物进行分层聚类,探讨用药的不同层次分类。

2 结果

2.1 中药频数统计结果 根据纳入和排除标准,共110条专利复方纳入本研究分析。共得到138味中药,总用药频数为796,频数≥15的单味中药有石菖蒲、远志、茯苓、熟地黄、白芍、五味子、牡蛎、甘草、枸杞子、山药、益智、女贞子、天麻、白术、当归、酸枣仁、珍珠母、山茱萸、大枣、茯神、麦冬。

2.2 中药功效使用频次统计结果 将中药所具有的功效进行使用频次统计分析,占比较大的中药功效(频次>100)为补益、安神、平肝息风、清热。

2.3 中药性味归经使用频率统计结果 对中药的性味归经进行统计分析,中药药性使用频率分布从高到底分别为平、温、微寒、寒、微温、凉。中药药味使用频率从高到低为甘、辛、酸、咸。中药归经使用频率占比较高的主要为心经、肝经、肾经、肺经和脾经。

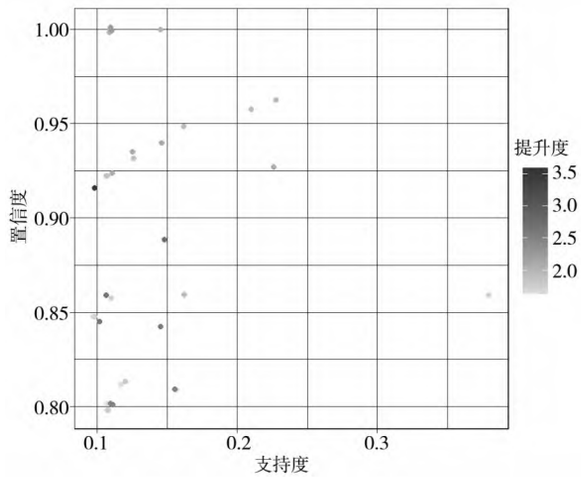
2.4 中药关联规则分析结果 对专利的药物组合进行关联规则分析,选用频数≥10的中药进行相关性分析。设置置信度=0.1、支持度=0.8,得到关联规则药物组合。详见表1。对得到的34条关联规则运用R语言进行可视化展示。详见图1a、1b。

2.5 高频药物聚类分析结果 选取频数≥10的38味中药进行聚类分析。距离类型为二元聚类,对相关数据进行树状图层次结构展示,根据临床专家意见将聚类数设为3,得出如图2所示结果,其中第一类中药为熟地黄、五味子、茯苓、石菖蒲、远志、知母、牡丹皮、炙甘草、山药、山茱萸,第二类中药为首乌藤、白芍、天麻、珍珠母、牡蛎、枸杞子、女贞子,第三类中药为柴胡、半夏、党参、甘草、大枣、黄芪、人参、太子参、白术、钩藤、茯神、麦冬、郁金、当归、柏子仁、生地黄、益智、酸枣仁、丹参、龟甲、僵蚕。

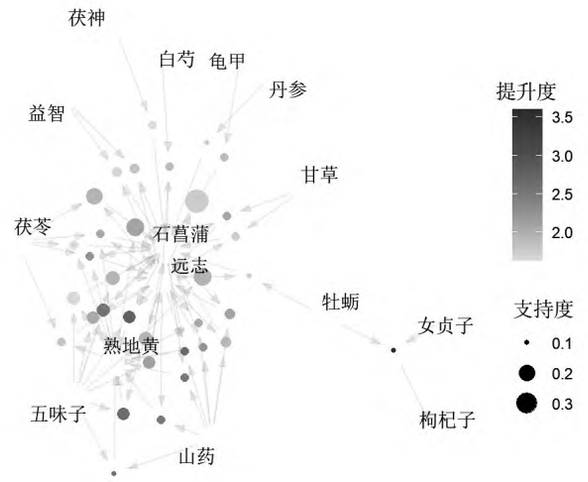
中国知网 https://www.cnki.net

表1　中药关联规则药物组合

前项	后项	支持度（%）	置信度（%）	提升度
山药,熟地黄,远志	石菖蒲	10.91	100.00	2.04
山药,石菖蒲,熟地黄	远志	10.91	100.00	2.24
熟地黄,五味子,远志	石菖蒲	14.55	100.00	2.04
茯苓,熟地黄,远志	石菖蒲	10.91	100.00	2.04
茯苓,石菖蒲,熟地黄	远志	10.91	100.00	2.24
熟地黄,远志	石菖蒲	22.73	96.15	1.96
茯苓,远志	石菖蒲	20.91	95.83	1.95
五味子,远志	石菖蒲	16.36	94.74	1.93
石菖蒲,熟地黄,五味子	远志	14.55	94.12	2.11
山药,远志	石菖蒲	12.73	93.33	1.90
山药,石菖蒲	远志	12.73	93.33	2.10
石菖蒲,熟地黄	远志	22.73	92.59	2.08
龟甲	石菖蒲	10.91	92.31	1.88
甘草,石菖蒲	远志	10.91	92.31	2.07
白芍,远志	石菖蒲	10.91	92.31	1.88
牡蛎,女贞子	枸杞子	10.00	91.67	3.60
石菖蒲,五味子,远志	熟地黄	14.55	88.89	2.79
远志	石菖蒲	38.18	85.71	1.75
甘草,远志	石菖蒲	10.91	85.71	1.75
石菖蒲,五味子	远志	16.36	85.71	1.92
山药,石菖蒲,远志	熟地黄	10.91	85.71	2.69
丹参	石菖蒲	10.00	84.62	1.72
山药,五味子	熟地黄	10.00	84.62	2.66
牡蛎,远志	石菖蒲	10.00	84.62	1.72
五味子,远志	熟地黄	14.55	84.21	2.65
益智,远志	石菖蒲	11.82	81.25	1.66
石菖蒲,益智	远志	11.82	81.25	1.82
熟地黄,五味子	石菖蒲	15.45	80.95	1.65
石菖蒲,五味子	熟地黄	15.45	80.95	2.54
茯神	石菖蒲	10.91	80.00	1.63
山药,远志	熟地黄	10.91	80.00	2.51
山药,石菖蒲	熟地黄	10.91	80.00	2.51
茯苓,熟地黄	远志	10.91	80.00	1.80
茯苓,熟地黄	石菖蒲	10.91	80.00	1.63



a



b

图1　中药关联规则展示

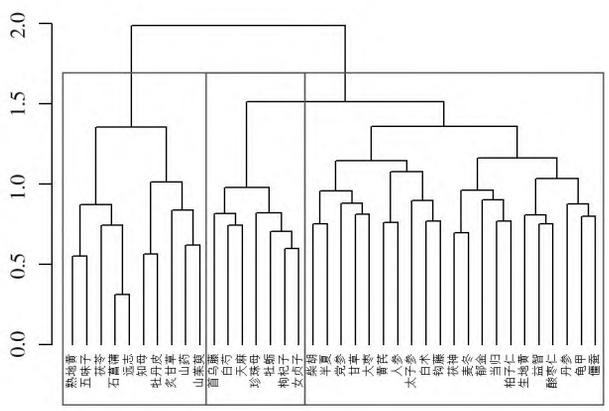


图2　层次聚类结果

3　讨论

中医多将ADHD归类为“脏躁”“健忘”“肝风”等范畴,认为其与心、肝、脾、肾四脏功能失衡密切相关。“阴主静,阳主动”,ADHD患儿常表现为阳亢阴亏,即体内阳气过盛而阴液不足,从而导致无法自控的过度活动[9-11]。本研究纳入了110条治疗ADHD的中药专利复方,共涉及中药138味,其中使用频数最多的前三味药为石菖蒲、远志、茯苓。石菖蒲、远志均为《备急千金要方》孔圣枕中丹中的药物,治读书善忘,久服令人聪明,具有补肾宁心、益智安神的作用[12]。石菖蒲具有化痰开窍的作用,《本草纲目》记载其“通九窍、明耳目”,常用于痰湿闭阻所致的神志异常,与ADHD患儿的“痰扰清窍”病机存在关联。现代药理学研究表明,石菖蒲可通过干预多个ADHD相关靶点发挥作用,通过改善神经递质紊乱和炎症微环境改善患儿认知功能[13]。中医认为远志具有“祛痰开窍、安神益智”之效,其通过调和心肾、化痰宁心改善ADHD患儿的痰蒙神窍、心肾不交的

中国知网　https://www.cnki.net

病理状态。《神农本草经》载远志“主咳逆伤中，补不足，除邪气，利九窍，益智慧”。现代药理学研究表明，远志中活性成分可通过减轻氧化损伤和调控AKT/CREB/BDNF信号通路，增强注意力、执行和学习记忆等功能[14]。茯苓具有健脾利湿的功效，《本草纲目》称其“益脾和胃，渗湿利水”，茯苓多糖及三萜类成分是其核心活性物质。动物实验表明，茯苓具有改善学习记忆和睡眠的作用[15]。临床治疗ADHD要重视化痰祛湿，在ADHD的三种亚型中，注意力不集中型最为常见，其次为多动型和混合型。中医认为注意力不集中型ADHD患儿多与痰蒙神窍有关，而针对痰湿病理状态应用石菖蒲、远志、茯苓等祛湿化痰开窍药物可能是改善ADHD的关键[16-17]。

药物的功效以补益为最多，补益药（比如黄芪、熟地黄等）可健脾固本以绝痰湿之源，滋养肝肾以平亢阳之风，适用于病情平稳、外在表现不明显的患儿；正合“缓则治其本”，从病机本质、脏腑枢机上进行作用，有助于脏腑功能的恢复和巩固。药物的另一功效为安神。补益药侧重于“治本”通过调理脏腑功能，消除生痰生风的内在根源；而安神药则更侧重于“治标”或“标本兼顾”，直接针对ADHD核心的临床表现，即心神不宁、注意力涣散、多动冲动，其可滋养心阴心血或重镇潜阳，帮助患儿收敛心神，安定神志，减少浮躁不安、坐立不定的外在表现。安神药包括养心安神药和重镇安神药。养心安神药（比如酸枣仁、茯神、首乌藤等）性味多平和或微温微凉，通过滋养阴血来安定心神，作用相对和缓，不易扰动正气，非常契合小儿体质，尤其适用于证属心肝阴血不足、虚烦不宁的患儿。而重镇安神药（比如龙骨、牡蛎、珍珠母等）其质重沉降，镇摄力强，对于肝阳上亢、亢奋躁动症状非常明显的患儿有较为显著的效果。

治疗ADHD的药物药性以平、温为主。温性药物可以促进气血运行，帮助化痰；平性药物则较为温和，适用于调和脏腑，平温结合既可温化痰浊而不伤正气，又能调和脏腑阴阳。这正契合小儿“脏腑娇嫩，易虚易实”的生理特点，达到化痰开窍，调和阴阳的作用。药味以甘、辛为主，甘味通常有补益、和中作用，辛味能行散，有助于化痰祛湿；二者协同既可顾护小儿脾胃之气，又顺应痰湿得辛温则化的特性。治疗ADHD的药物归经以心、肝、肾、肺、脾经为主，通过多脏腑协同调节气机升降、安神定志，体现了ADHD阴虚阳亢、痰湿内阻、肝风内动的复杂病机。

通过关联规则结果可知，专利复方中药置信度较高的常用组合有山药-熟地-远志-石菖蒲、熟地-五味子-远志-石菖蒲、茯苓-熟地-远志-石菖蒲、熟地-远志-石菖蒲，支持度较高常用组合有远志-石菖蒲、熟地-远志-石菖蒲、茯苓-远志-石菖蒲。将用药频次最多的祛湿化痰开窍作用的石菖蒲、远志、茯苓与酸甘温补的熟地黄、五味子相互配伍，既补肾填精又化痰开窍，既直达于病机本质又作用于病理变化，起到表里共治、阴阳同调的作用[18]。这也说明，应用益肾化痰的中药是ADHD治疗的主要侧重点。

分析本文图1可以得出，石菖蒲和远志两味中药是复方网络的中心节点，表明其在治疗ADHD的方剂中具有枢纽和核心地位。熟地黄和其他药物关联多而密切，其针对ADHD阴虚的核心病机可作为基础用药进行配伍。对本文图1b周边的药物进行分析，牡蛎、女贞子、枸杞子这三味药集中出现，提示其可作为治疗肝阳上亢证型ADHD的一种组合用药，五味子、山药可作为伴有肺脾气虚的配伍用药，茯苓、益智、茯神可作为伴有心神不宁的配伍用药，白芍、龟甲可作为伴有阴虚风动的配伍用药，丹参可作为伴有阴虚血瘀的配伍用药。

通过对药物的聚类分析共得到3类药物组合，其中第一类组合包含熟地黄、五味子、茯苓、石菖蒲、远志、知母、丹皮、炙甘草、山药、山茱萸。第一类组合的药物包括方剂六味地黄丸的组成成分，以达到补肾滋阴的效果，再加用远志、石菖蒲这一对化痰药对化痰开窍，加用五味子收敛心神、补气益肾，再配合炙甘草调和阴阳、协调诸药，适用于肾精不足、痰蒙清窍的ADHD患儿。第二类组合包含首乌藤、白芍、天麻、珍珠母、枸杞、女贞子。第二类组合的中药作用主要为柔肝息风止动，其中主要以天麻平肝潜阳、白芍柔肝养血、珍珠母镇惊安神为核心，适用于ADHD多动冲动、情绪暴躁、舌红苔黄为主要表现的肝阳上亢、虚火上扰的ADHD患儿。第三类组合的中药包括方剂小柴胡汤去黄芩防止苦寒伤阴，以此达到疏肝和解脏腑阴阳的作用；采用补气作用的黄芪、人参、太子参，养血活血宁心安神作用的茯神、麦冬、郁金、当归、丹参、柏子仁，同时补气药与补血药相互配合“气为血之率，血为气之母”，补气药与补血药相互配合以增强补养气血的作用；应用育阴息风作用的生地黄、益智、酸枣仁、龟甲、僵蚕，疏肝健脾作用的白术、钩藤。该大类中药主要适用于以注意缺陷为主要表现的ADHD患儿[19]。

中国知网 https://www.cnki.net

总之，从专利数据挖掘来看，较多应用的中药为远志、石菖蒲、熟地黄、茯苓；常用补益药、安神药；药性以平、温为主；药味以甘、辛为主；关联规则分析表示石菖蒲和远志为中心药物；聚类分析共得到3类药物组合，第一类组合包含熟地黄、五味子、茯苓、石菖蒲等豁痰养阴类中药，第二类组合包括首乌藤、白芍等柔肝息风类中药，第三类组合包括柴胡、人参等和解补益作用的中药。ADHD临床病机复杂，症状多样[20]。现代医学重视育阴化痰并佐以调肝息风，加用补气血、养心神的多角度治疗ADHD，专利复方对于复杂病机下的ADHD辨证治疗和遣方配伍提供了较为切实有效的参考和参照范本。反过来从用药到看病，对于临床工作者关于ADHD的疾病辨析有很好的参考价值。然而本研究的纳入样本较少，并且未对用药配比及用量进行纳入，未对证型做出分类整理，具有一定的局限性。

作者贡献：高泽宏负责数据获取及分析、论文撰写、研究设计、临床调查；关丽君负责论文指导、研究顾问、论文修订。

利益冲突：所有作者声明不存在利益冲突。

参考文献：

[1] 美国精神医学会. 精神病障碍诊断与统计手册[M]. 5版. 北京：北京大学出版社，2015：55-62.

[2] 李世明，冯为，方芳，等. 中国儿童注意缺陷多动障碍患病率Meta分析[J]. 中华流行病学杂志，2018，39(7)：993-998.

[3] AYANO G, DEMELASH S, GIZACHEW Y, et al. The global prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: an umbrella review of meta-analyses[J]. J Affect Disord, 2023，339：860-866.

[4] 中华医学会儿科学分会发育行为学组. 注意缺陷多动障碍早期识别、规范诊断和治疗的儿科专家共识[J]. 中华儿科杂志，2020，58(3)：188-193.

[5] 巫嘉陵，韩建达. 医疗人工智能：知识引导与数据挖掘联合驱动[J]. 中国现代神经疾病杂志，2023，23(1)：1-4.

[6] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典(一部)[M]. 北京：中国医药科技出版社，2020：20-403.

[7] 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草[M]. 上海：上海科学技术出版社，2020：第1册 217-第9册 740.

[8] 钟赣生，杨柏灿. 全国中医药行业高等教育“十四五”规划教材 中药学[M]. 北京：中国中医药出版社，2021：22-440.

[9] 王素梅，陈自佳. 儿童注意缺陷多动障碍中医治疗[J]. 中国实用儿科杂志，2023，38(8)：597-600.

[10] 方琼杰，王俊宏，姜思竹. 从“心肝有余，脾肾不足”及“五神藏”理论辨治儿童多动症[J]. 中医杂志，2016，57(3)：254-256.

[11] 陈溪，袁振华，张蔷，等. 基于动静观与阴火理论探讨儿童注意缺陷多动障碍的病机辨治[J]. 湖南中医药大学学报，2024，44(12)：2304-2308.

[12] 钱美加，穆春宇，赵淑景，等. 刘玉书运用“健脑充髓”辨治小儿脑性瘫痪经验[J]. 长春中医药大学学报，2024，40(6)：630-633.

[13] 和婧伟，李梦瑶，梁鹏晨，等. 基于“从痰辨治”探讨石菖蒲治疗儿童注意缺陷多动障碍作用机制的网络药理研究[J]. 中国中西医结合儿科学，2023，15(4)：295-301，369.

[14] 邢瀚文，桑旭星，印艳萍，等. 远志寡糖酯改善D-半乳糖致小鼠学习记忆障碍的作用[J]. 中国现代中药，2025，27(5)：860-868.

[15] 李明玉，徐煜彬，徐志立，等. 茯苓改善学习记忆及镇静催眠作用研究[J]. 辽宁中医药大学学报，2014，16(5)：25-26.

[16] DRECHSLER R, BREM S, BRANDEIS D, et al. ADHD: current concepts and treatments in children and adolescents[J]. Neuropediatrics, 2020，51(5)：315-335.

[17] 韩枝彤，陈自佳，王素梅，等. 王素梅教授运用温热药物治疗小儿神志类疾病经验[J]. 中国中西医结合儿科学，2022，14(2)：168-171.

[18] 林美玲，丁利忠. 国医大师王烈以“妄为证”论治儿童精神行为异常疾病经验[J]. 长春中医药大学学报，2024，40(10)：1087-1090.

[19] 王艺颖，杨舒淳. 杨舒淳主任运用芍药甘草汤合大柴胡汤化裁治疗儿童抽动障碍伴多动症经验[J]. 福建中医药，2023，54(12)：40-42.

[20] 韩新民，马融，雷爽，等. 中医儿科临床诊疗指南·儿童多动症(修订)[J]. 中医儿科杂志，2017，13(5)：1-6.

(收稿日期：2025-03-11　编辑：高贵现)

中国知网 https://www.cnki.net